2학년 2학기 수학 수행평가 ② 대비

삼각형의 성질을 이용하여 도형 추측하기 — 실전 연습문제집

무게중심으로 삼각형 그리기 · 다른 방법으로 그리기 · 피타고라스 정리로 넓이가 같은 도형 그리기

2학년 반 번호 이름

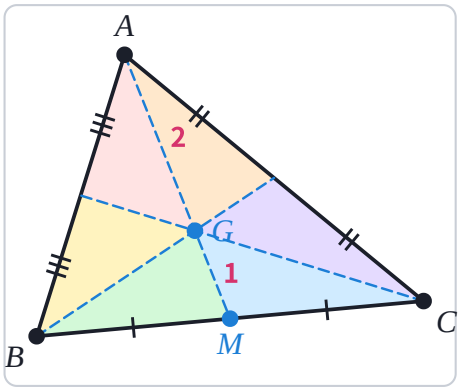
평가 기준 분석 → 이 문제집의 구성

평가 항목	세부 평가 내용 (배점)	이 문제집에서 연습할 곳
삼각형의 무게중심	무게중심의 성질을 이용하여 주어진 조건에 맞게 삼각형을 그렸는가? **(8점)**	**PART 1** (1-1 ~ 1-7)
	무게중심의 성질을 이용하여 주어진 조건에 맞게 다른 방법으로 삼각형을 그렸는가? **(8점)**	**PART 2** (2-1 ~ 2-5) 같은 점을 다른 방법으로 / 다른 삼각형을
피타고라스의 정리	주어진 넓이와 같은 도형을 조건에 맞게 그렸는가? **(4점)**	**PART 3** (3-1 ~ 3-7)
	실전 모의 수행평가 (20점) + 자기 채점표	**PART 4**

⚠ **감점·0점 주의 (공지 내용)**
· 평가일: **11/12(목) ~ 11/13(금)** — 반별 시간표 꼭 확인! 결석 시 수학 선생님께 빨리 연락해 재응시 날짜 정하기
· **백지 제출(백지에 준하는 경우 포함) = 1점** → 모르더라도 아는 성질·시도한 과정을 꼭 쓰기
· **표절 등 부정행위 = 0점**

✔ **만점 답안을 위한 6가지 습관**
① 모든 점에 이름(A, B, C, G, M …)을 쓴다 ② 중점은 같은 길이 표시(=, ∥)를 한다
③ 보조선은 점선, 답이 되는 삼각형은 진하게 ④ **"무게중심은 중선을 꼭짓점으로부터 2:1로 나누므로"**처럼 이용한 성질을 문장으로 쓴다
⑤ 다 그린 뒤 **검산**(다른 중선도 G를 지나는지, 넓이가 맞는지) ⑥ 자와 컴퍼스를 꼭 챙긴다

핵심 개념 ① 삼각형의 무게중심



중선: 꼭짓점과 마주 보는 변의 중점을 이은 선분
무게중심 G: 세 중선이 만나는 한 점

성질 1 무게중심은 각 중선을 꼭짓점으로부터 **2 : 1**로 나눈다.
$\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$, 즉 $\overline{AG} = 2\overline{GM}$, $\overline{AM} = 3\overline{GM}$

성질 2 세 중선으로 나뉜 **6개의 삼각형의 넓이는 모두 같다.**
△GAB = △GBC = △GCA = ⅓ △ABC

성질 3 (모눈 검산법) 세 꼭짓점의 가로 칸 위치의 합 = G의 가로 칸 위치 × 3 (세로도 같음)

핵심 개념 ② 무게중심으로 삼각형을 그리는 5가지 방법 카드

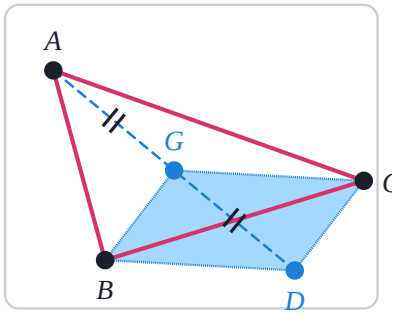
방법 A
중점→3배
알고 있는 두 꼭짓점의 중점 M을 찾고, $M \to G$ 이동의 **2배**를 G에서 더 가면 세 번째 꼭짓점. ($\overline{MC} = 3\overline{MG}$)

방법 B
꼭짓점→½
꼭짓점 $A \to G$ 이동의 **절반**만큼 G에서 더 가면 마주 보는 변의 중점 M. 그다음 M에 대하여 대칭인 두 점을 B, C로.

방법 C
다른 중선
꼭짓점 A 말고 B에서 그은 중선으로 $\overline{AC}$의 중점 N을 찾고, $A \to N$만큼 한 번 더 가서 C.

방법 D
평행사변형
A를 G에 대해 대칭이동한 점 D를 잡으면 $\square GBDC$는 평행사변형. ($\overline{GD}$의 중점 = $\overline{BC}$의 중점)

방법 E
칸 수 계산
(검산용) C의 위치 = $3 \times G - A - B$ (가로·세로 따로 계산)



방법 D: $\overline{AG} = \overline{GD}$, □GBDC는 평행사변형

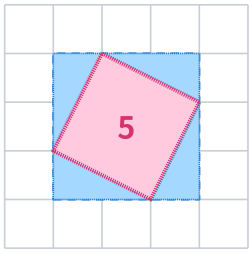
"다른 방법으로 그리기"(8점)는 두 가지로 출제될 수 있어요.
(가) **같은 삼각형**을 다른 성질(다른 중선, 평행사변형, 작도 등)로 다시 그리기 → PART 2의 2-1, 2-3, 2-4
(나) 같은 조건을 만족하는 **다른 모양의 삼각형** 그리기 → PART 2의 2-2, 2-5 ※ 어느 쪽이든 **무엇이 다른지**를 꼭 문장으로 쓰세요.

핵심 개념 ③ 피타고라스 정리와 넓이

직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 a, b, 빗변의 길이를 c라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

= 빗변 위의 정사각형 넓이 = 나머지 두 변 위의 정사각형 넓이의 합



모눈종이 공식: 가로로 p칸, 세로로 q칸 이동한 선분을 한 변으로 하는 정사각형의 넓이 = $p^2 + q^2$

확인 방법: (바깥 큰 정사각형) − (모서리 직각삼각형 4개). 오른쪽 그림: 9 − 4×1 = 5

넓이	2	5	8	10	13	17	18	20	25	26	29	32
가로·세로 칸	1,1	1,2	2,2	1,3	2,3	1,4	3,3	2,4	3,4	1,5	2,5	4,4

※ 3, 6, 7, 11, 12 … 처럼 두 제곱수의 합으로 나타낼 수 없는 넓이의 정사각형은 꼭짓점이 모눈의 꼭짓점에 오도록 그릴 수 없습니다. 이때는 '넓이가 같은 도형'(예: 직사각형, 직각삼각형)을 이용하거나 작도로 해결합니다.

"주어진 넓이와 같은 도형" 문제 해결 순서
① 주어진 도형(또는 조건)의 **넓이를 계산** → ② 그 수를 **두 제곱수의 합**으로 쪼개기 (예: 20 = 4 + 16) → ③ 가로·세로 이동으로 한 변을 그리고, 직각으로 돌려 나머지 변 완성 → ④ **큰 정사각형 − 삼각형 4개**로 넓이 검산

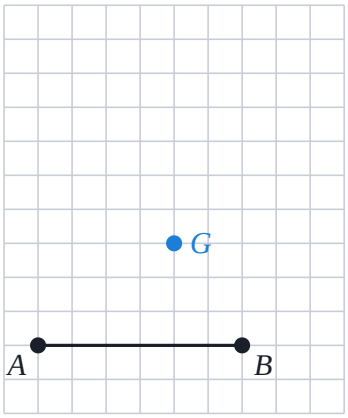
해설 그림 색: **빨강 = 정답 도형** · **파랑 = 보조선/무게중심** · **초록 = 주어진 도형**

PART 1 무게중심의 성질로 조건에 맞는 삼각형 그리기 (평가 ① 8점 대비)

1-1 기본 두 꼭짓점과 무게중심으로 나머지 꼭짓점 찾기

모눈종이 위에 두 꼭짓점 A, B와 $\triangle ABC$의 무게중심 G가 있습니다.

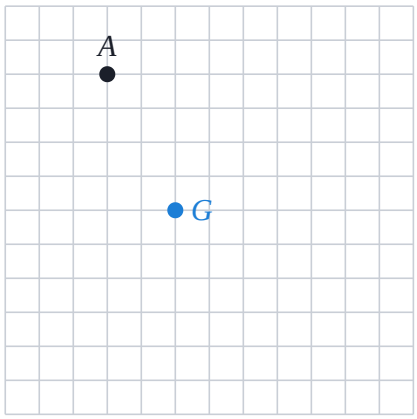
1. 나머지 꼭짓점 C를 찾아 $\triangle ABC$를 그리고, 찾는 과정을 쓰시오.
2. $\triangle ABC$는 어떤 삼각형인지 추측하고, $\triangle ABC$와 $\triangle GAB$의 넓이를 각각 구하시오. (모눈 한 칸 = 1)



풀이 과정 / 이용한 성질 :

1-2 기본 한 꼭짓점과 무게중심 + 변의 조건

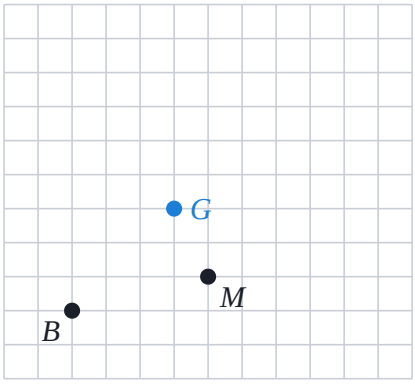
꼭짓점 A와 $\triangle ABC$의 무게중심 G가 있습니다. 변 $\overline{BC}$가 **모눈의 가로선 위에 놓이고 길이가 8칸**일 때 $\triangle ABC$를 그리시오. (단, 점 B가 C보다 왼쪽)



풀이 과정 / 이용한 성질 :

1-3 기본 한 꼭짓점, 변의 중점, 무게중심

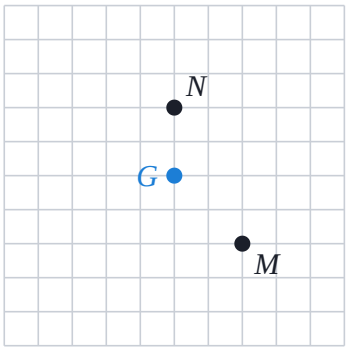
꼭짓점 B, 변 $\overline{BC}$의 중점 M, $\triangle ABC$의 무게중심 G가 주어졌습니다. 나머지 두 꼭짓점 A, C를 찾아 $\triangle ABC$를 그리시오.



풀이 과정 / 이용한 성질 :

1-4 응용 두 변의 중점과 무게중심만으로 삼각형 추측하기

$\triangle ABC$에서 M은 $\overline{BC}$의 중점, N은 $\overline{CA}$의 중점, G는 무게중심입니다. 세 꼭짓점 A, B, C를 모두 찾아 $\triangle ABC$를 그리시오.

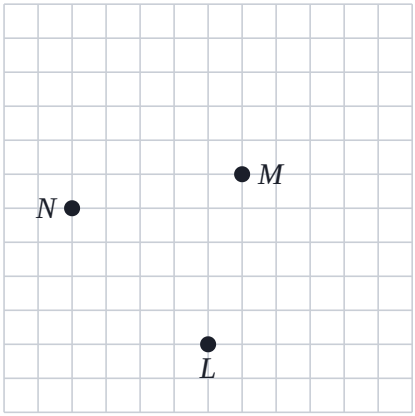


풀이 과정 / 이용한 성질 :

1-5 응용 **세 변의 중점으로 원래 삼각형 되살리기**

어떤 $\triangle ABC$의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점 L, M, N만 남아 있습니다.

1. 원래의 $\triangle ABC$를 그리시오.
2. $\triangle ABC$의 무게중심 G를 찾고, $\triangle LMN$의 무게중심과 비교하여 알 수 있는 점을 쓰시오.

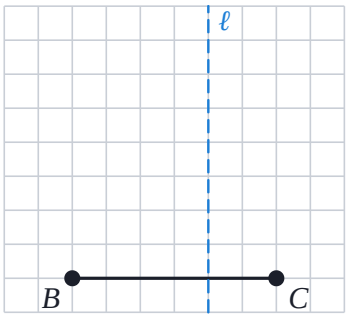


풀이 과정 / 이용한 성질 :

1-6 응용 **넓이 조건으로 무게중심의 위치 추측하기**

선분 $\overline{BC}$와 세로 직선 ℓ이 있습니다. $\triangle ABC$의 무게중심 G는 직선 ℓ 위에 있고, $\triangle GBC$의 넓이는 6입니다. (모눈 한 칸 = 1)

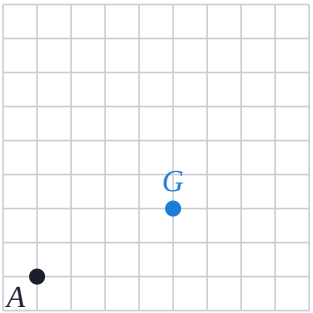
1. 점 G와 꼭짓점 A를 찾아 $\triangle ABC$를 그리시오.
2. $\triangle ABC$의 넓이를 구하고, 어떤 삼각형인지 쓰시오.



풀이 과정 / 이용한 성질 :

1-7 도전 **직각삼각형 조건이 붙은 경우**

꼭짓점 A와 무게중심 G가 있습니다. $\triangle ABC$가 $\angle B = 90°$이고 변 $\overline{AB}$가 모눈의 가로선 위에 있을 때, $\triangle ABC$를 그리시오. 또 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 쓰시오.

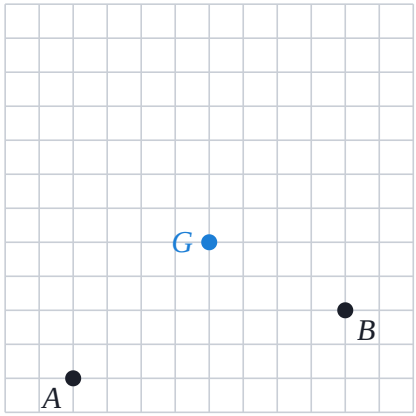


풀이 과정 / 이용한 성질 :

PART 2 무게중심의 성질로 '다른 방법으로' 삼각형 그리기 (평가 ② 8점 대비)

2-1 기본 같은 꼭짓점을 세 가지 방법으로 찾기

두 꼭짓점 A, B와 무게중심 G가 주어졌습니다. 꼭짓점 C를 **[방법 A] $\overline{AB}$의 중점 이용**, **[방법 C] 다른 중선(B에서 그은 중선) 이용**, **[방법 D] 평행사변형 이용**의 세 가지 방법으로 각각 찾고, 모두 같은 점이 나오는지 확인하시오. 각 방법에서 이용한 성질도 한 줄씩 쓰시오.

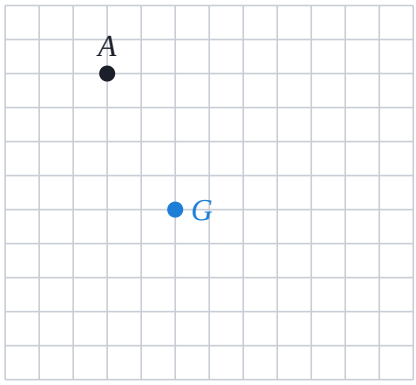


풀이 과정 / 이용한 성질 :

2-2 기본 조건을 만족하는 서로 다른 삼각형 그리기

꼭짓점 A와 무게중심 G만 주어졌습니다. (꼭짓점은 모두 모눈의 꼭짓점에 오도록)

1. 조건을 만족하는 $\triangle ABC$를 **서로 다른 모양으로 2개** 그리시오.
2. 이런 삼각형이 여러 개 존재하는 이유를 설명하시오.
3. (도전) 그중 $\angle B = 90°$인 삼각형을 찾으시오.

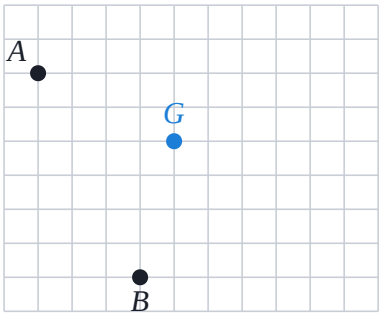


풀이 과정 / 이용한 성질 :

2-3 응용 **평행사변형(점대칭)을 이용하는 방법**

두 꼭짓점 A, B와 무게중심 G가 있습니다.

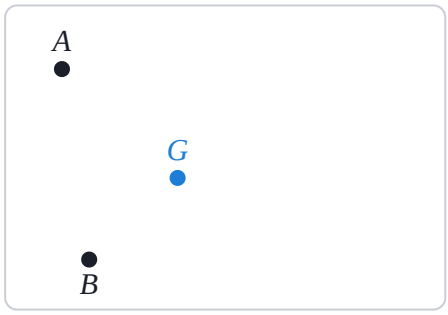
1. A를 G에 대하여 대칭이동한 점 D를 찍으시오.
2. $\square GBDC$가 평행사변형이 되도록 점 C를 찾아 $\triangle ABC$를 그리시오.
3. 이렇게 그리면 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이 되는 이유를 설명하시오.



풀이 과정 / 이용한 성질 :

2-4 응용 **모눈 없이 자와 컴퍼스로 두 가지 방법**

모눈이 없는 종이에 두 꼭짓점 A, B와 무게중심 G가 있습니다. 자와 컴퍼스를 사용하여 꼭짓점 C를 **서로 다른 두 가지 방법**으로 찾고, 작도 순서를 쓰시오. (모눈이 없으므로 칸 세기를 쓸 수 없습니다!)

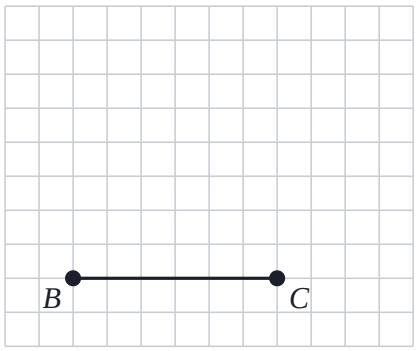


풀이 과정 / 이용한 성질 :

2-5 도전 넓이가 같은 삼각형들의 무게중심 추측하기

선분 $\overline{BC}$가 있습니다. (모눈 한 칸 = 1)

1. 넓이가 18이고 무게중심이 모눈의 꼭짓점에 오는 $\triangle ABC$를 **서로 다른 방법(모양)으로 2개 이상** 그리시오.
2. 그린 삼각형들의 무게중심은 어떤 위치에 놓이는지 추측하고, 그 이유를 쓰시오.



풀이 과정 / 이용한 성질 :

PART 3 피타고라스 정리로 주어진 넓이와 같은 도형 그리기 (평가 ③ 4점 대비)

3-1 기본 넓이가 5, 10, 13인 정사각형

모눈종이 위에 넓이가 각각 **5, 10, 13**인 정사각형을 그리시오. (단, 정사각형의 꼭짓점은 모두 모눈의 꼭짓점이고, 모눈 한 칸의 넓이는 1)

풀이 과정 / 이용한 성질 :

3-2 기본 넓이 8, 18인 정사각형과 '기울어진' 넓이 25인 정사각형

모눈종이 위에 넓이가 **8, 18**인 정사각형을 그리시오. 또 넓이가 **25**이면서 **변이 모눈선과 평행하지 않은** 정사각형을 그리시오. (꼭짓점은 모눈의 꼭짓점)

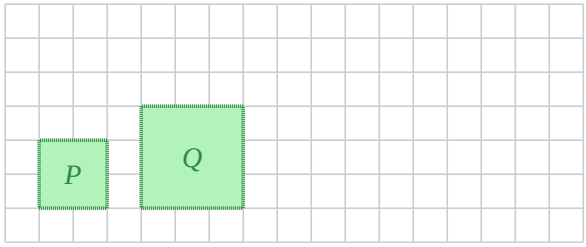
풀이 과정 / 이용한 성질 :

3-3 응용 **두 정사각형의 넓이의 합·차와 같은 정사각형**

모눈종이 위에 정사각형 P(넓이 4)와 Q(넓이 9)가 있습니다. 피타고라스 정리를 이용하여

1. P와 Q의 넓이의 **합**과 같은 넓이의 정사각형
2. Q의 넓이에서 P의 넓이를 **뺀** 것과 같은 넓이의 정사각형

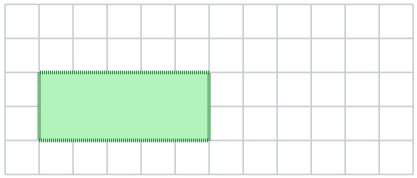
을 각각 그리시오.



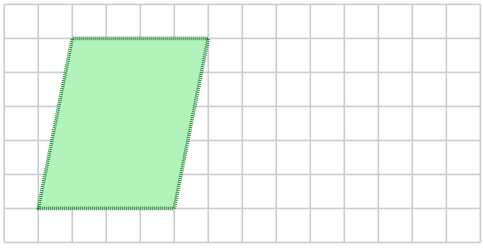
풀이 과정 / 이용한 성질 :

3-4 응용 **주어진 도형과 넓이가 같은 정사각형**

(1) 직사각형과 넓이가 같은 정사각형, (2) 평행사변형과 넓이가 같은 정사각형을 각각 모눈종이 위에 그리시오. (꼭짓점은 모눈의 꼭짓점)



(1)



(2)

풀이 과정 / 이용한 성질 :

3-5 응용 **넓이가 주어진 직각이등변삼각형**

모눈종이 위에 다음 조건에 맞는 직각이등변삼각형을 그리시오. (꼭짓점은 모눈의 꼭짓점)

1. 넓이가 5이고, 길이가 같은 두 변이 모눈선과 평행하지 않은 것
2. 넓이가 4이고, 길이가 같은 두 변이 모눈선과 평행하지 않은 것

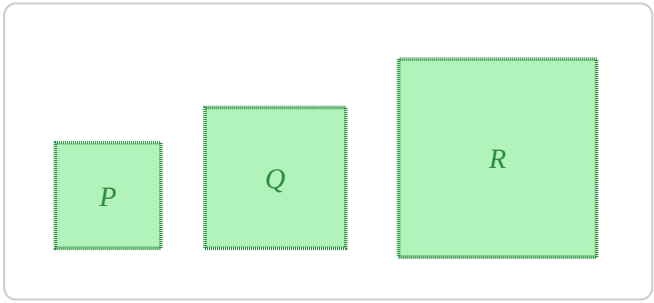
풀이 과정 / 이용한 성질 :

3-6 도전 **모눈 없이 작도로 넓이의 합·차 만들기**

모눈이 없는 종이에 정사각형 P, Q, R가 있습니다. 자와 컴퍼스(또는 삼각자)를 이용하여

1. P와 Q의 넓이의 합과 같은 넓이의 정사각형
2. R의 넓이에서 P의 넓이를 뺀 것과 같은 넓이의 정사각형

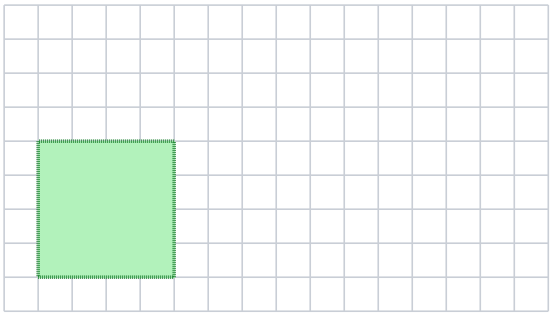
을 그리고, 그리는 순서를 쓰시오.



풀이 과정 / 이용한 성질 :

3-7 도전 **넓이가 2배, 절반인 정사각형**

모눈종이 위의 정사각형(넓이 16)을 보고, 넓이가 이 정사각형의 **절반**인 정사각형과 **2배**인 정사각형을 각각 그리시오. 또 그렇게 되는 이유를 피타고라스 정리로 설명하시오.

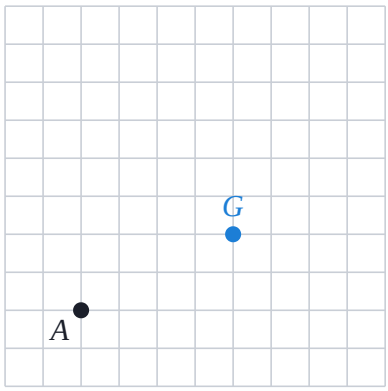


풀이 과정 / 이용한 성질 :

PART 4 실전 모의 수행평가 (20점) — 제한 시간 30분, 자와 컴퍼스 사용

문항 1 8점

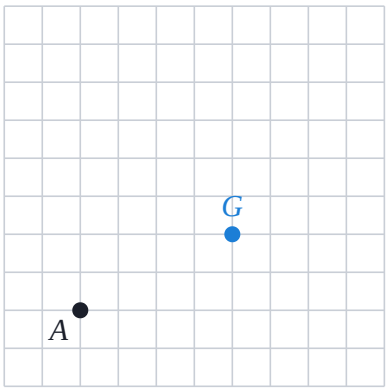
꼭짓점 A와 $\triangle ABC$의 무게중심 G가 있다. 변 $\overline{BC}$가 **모눈의 세로선 위**에 있고 길이가 **8칸**인 $\triangle ABC$를 그리고, 무게중심의 성질을 이용하여 그리는 과정을 설명하시오.



설명 :

문항 2 8점

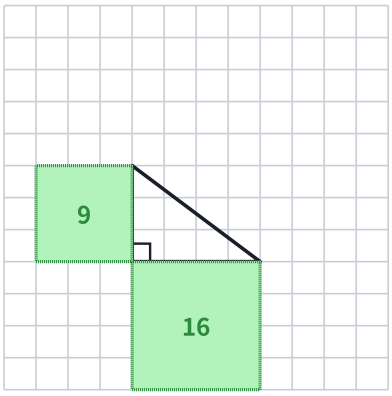
문항 1과 같은 점 A, G를 이용하여, **문항 1과 다른 방법으로** $\triangle ABC$를 그리되 이번에는 **$\angle B = 90°$**가 되도록 하시오. 어떤 방법(성질)을 썼는지 설명하시오.



설명 :

문항 3 4점

직각삼각형의 두 변 위에 넓이가 16, 9인 정사각형이 있다. **빗변을 한 변으로 하는 정사각형**을 그리고, 그 넓이가 두 정사각형 넓이의 합과 같음을 모눈의 칸 수를 이용하여 확인하시오.



확인 :

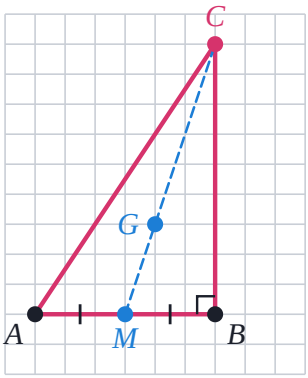
자기 채점표

평가 항목	체크 포인트	✔
문항 1 (8점)	$\overline{BC}$의 중점 M을 2:1 성질로 정확히 찾았다	☐
	$\overline{BC}$가 세로선 위, 길이 8, M이 중점	☐
	이용한 성질을 문장으로 썼다	☐
문항 2 (8점)	문항 1과 **다른 방법**을 썼다 (예: 평행사변형, 다른 중선)	☐
	$\angle B = 90°$, G가 무게중심인지 검산했다	☐
	방법의 차이를 설명했다	☐
문항 3 (4점)	빗변 위에 정사각형을 정확히 그렸다	☐
	$49 - 4\times6 = 25 = 16 + 9$ 확인	☐
	나의 예상 점수	/20

정답 및 해설 PART 1

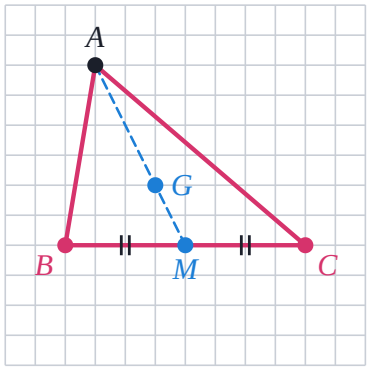
그림 색: **빨강 = 정답 도형** · **파랑 = 보조선/무게중심** · **초록 = 주어진 도형** · 같은 표시(|, ‖)는 같은 길이

1-1 두 꼭짓점과 무게중심으로 나머지 꼭짓점 찾기



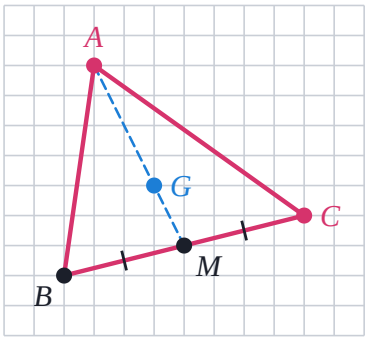
① $\overline{AB}$의 중점 M을 찾습니다(A에서 오른쪽 3칸).
② $M \to G$: 오른쪽 1칸, 위로 3칸. 무게중심은 중선을 2:1로 나누므로 $\overline{GC} = 2\overline{MG}$
→ G에서 오른쪽 2칸, 위로 6칸 간 곳이 C입니다.
③ $\overline{AB}$는 가로, $\overline{BC}$는 세로 → **$\angle B = 90°$인 직각삼각형**
△ABC = 6×9÷2 = **27**, △GAB = 27÷3 = **9** (확인: 6×3÷2 = 9)

1-2 한 꼭짓점과 무게중심 + 변의 조건



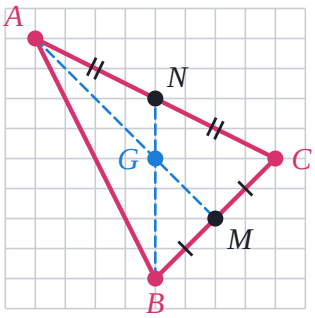
① $A \to G$: 오른쪽 2칸, 아래로 4칸.
② $\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$ 이므로 G에서 그 절반(오른쪽 1칸, 아래로 2칸)만큼 더 가면 $\overline{BC}$의 중점 M입니다.
③ M을 지나는 가로선 위에서 M의 왼쪽·오른쪽으로 4칸씩 → B, C

1-3 한 꼭짓점, 변의 중점, 무게중심



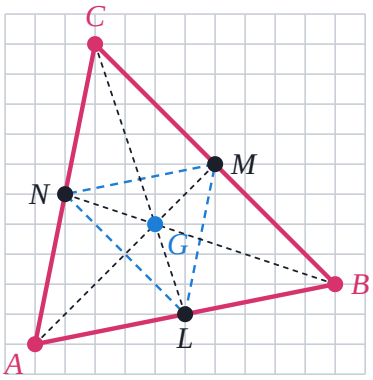
① M은 $\overline{BC}$의 중점 → $B \to M$(오른쪽 4, 위 1)만큼 한 번 더 가면 C
② $\overline{AG} = 2\overline{GM}$ → $M \to G$(왼쪽 1, 위 2)의 2배만큼 G에서 더 가면 A (왼쪽 2, 위 4)

1-4 두 변의 중점과 무게중심만으로 삼각형 추측하기



① 중선 $\overline{AM}$: $M \to G$(왼 2, 위 2)의 2배를 G에서 더 가면 A
② 중선 $\overline{BN}$: $N \to G$(아래 2)의 2배를 G에서 더 가면 B
③ M은 $\overline{BC}$의 중점 → $B \to M$만큼 한 번 더 가면 C
④ **검산**: N이 $\overline{CA}$의 중점인지 확인 (A→N과 N→C가 같은 이동인지)

1-5 세 변의 중점으로 원래 삼각형 되살리기



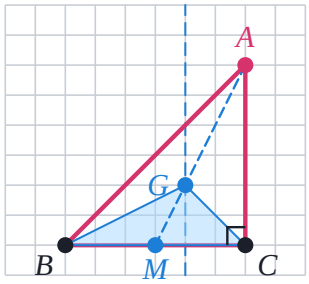
① 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분은 나머지 변과 평행하고 길이는 절반입니다.

→ □$ALMN$, □$LBMN$, □$LMCN$은 모두 평행사변형

→ A = N에서 (M→L 이동)만큼, B = M에서 (N→L 이동)만큼, C = M에서 (L→N 이동)만큼

② 중선 $\overline{AM}$, $\overline{BN}$, $\overline{CL}$의 교점이 G. **△LMN의 무게중심도 같은 점 G**입니다.

1-6 넓이 조건으로 무게중심의 위치 추측하기

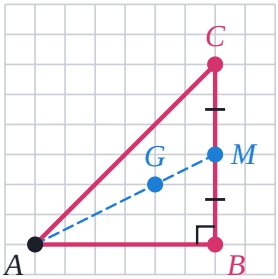


① $\overline{BC}$ = 6, △GBC = 6 → G의 높이 = 6×2÷6 = 2 → ℓ 위에서 $\overline{BC}$보다 2칸 위가 G

② $\overline{BC}$의 중점 M→G(오른 1, 위 2)의 2배를 G에서 더 가면 A

③ △ABC = 3 × △GBC = **18** (확인: 6×6÷2) / $\overline{AC}$가 세로 → **∠C = 90°인 직각삼각형**

1-7 직각삼각형 조건이 붙은 경우



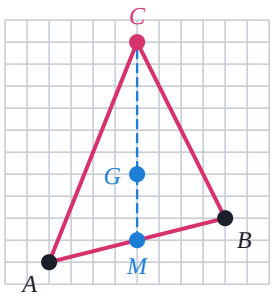
① A→G(오른 4, 위 2)의 절반만큼 더 가면 $\overline{BC}$의 중점 M

② $\overline{AB}$가 가로이고 ∠B = 90° → $\overline{BC}$는 세로. 따라서 B는 **A의 가로줄**과 **M의 세로줄**이 만나는 점

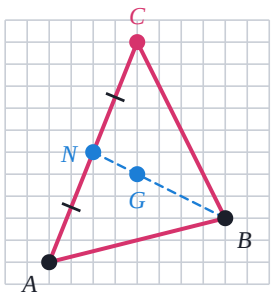
③ C는 M에 대하여 B와 대칭인 점 → AB = BC = 6, **직각이등변 삼각형**

정답 및 해설 PART 2

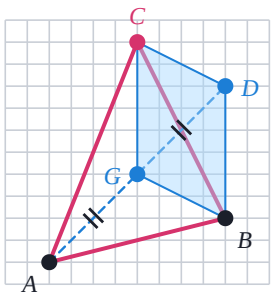
2-1 같은 꼭짓점을 세 가지 방법으로 찾기



방법 A



방법 C



방법 D

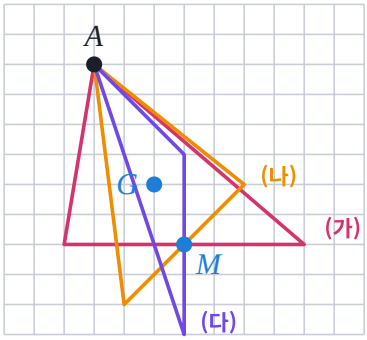
[방법 A] $\overline{AB}$의 중점 M에서 G까지 위로 3칸 → G에서 위로 6칸 더 = C (무게중심은 중선을 2:1로 나눈다)

[방법 C] B→G(왼 4, 위 2)의 절반만큼 G에서 더 가면 $\overline{AC}$의 중점 N → A→N만큼 한 번 더 = C (중점의 뜻)

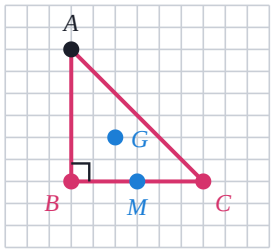
[방법 D] A를 G에 대하여 대칭이동한 점 D를 찍고, □$GBDC$가 평행사변형이 되도록 C를 잡습니다 (평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분)

→ 세 방법 모두 같은 점 C가 나옵니다.

2-2 조건을 만족하는 서로 다른 삼각형 그리기



(1) 예시 3가지



(3) ∠B = 90°

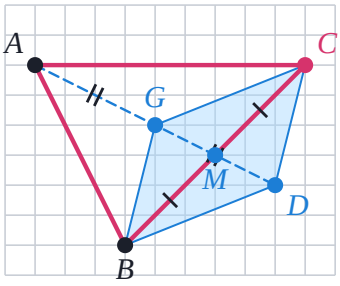
① 먼저 A→G(오른 2, 아래 4)의 절반만큼 더 가서 $\overline{BC}$의 중점 M을 찾습니다.

② M에 대하여 서로 대칭인 두 점을 B, C로 잡으면 모두 정답 → 예: (가), (나), (다)

③ 이유: A, G로 정해지는 것은 **$\overline{BC}$의 중점 M뿐**이고, $\overline{BC}$의 방향과 길이는 자유롭기 때문입니다.

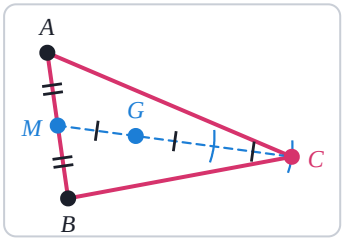
④ ∠B = 90°: B(A의 아래 6칸), C(B의 오른쪽 6칸)

2-3 평행사변형(점대칭)을 이용하는 방법

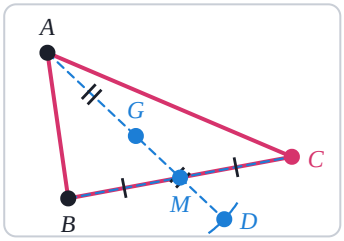


① $A \to G$(오른 4, 아래 2)만큼 G에서 한 번 더 → D
② $\overline{GD}$의 중점 M을 찾고, $B \to M$만큼 한 번 더 → C
③ 이유: 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 M은 $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{GM} = \frac{1}{2}\overline{GD} = \frac{1}{2}\overline{AG}$.
즉 G는 중선 $\overline{AM}$을 2:1로 나누는 점 → 무게중심

2-4 모눈 없이 자와 컴퍼스로 두 가지 방법



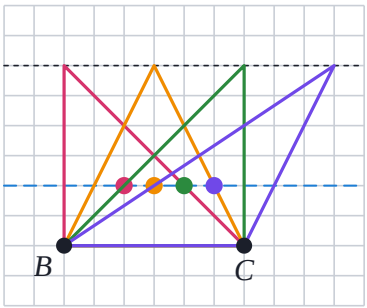
방법 1



방법 2

방법 1 ① $\overline{AB}$의 수직이등분선을 작도해 중점 M을 찾는다. ② 반직선 MG를 긋고, 컴퍼스로 $\overline{MG}$의 길이를 G에서부터 두 번 옮긴다. ③ 그 끝점이 C ($\overline{MC} = 3\overline{MG}$)
방법 2 ① 반직선 AG 위에 $\overline{GD} = \overline{AG}$인 점 D를 컴퍼스로 잡는다. ② $\overline{GD}$의 수직이등분으로 중점 M을 찾는다. ③ 반직선 BM 위에 $\overline{MC} = \overline{BM}$인 점이 C

2-5 넓이가 같은 삼각형들의 무게중심 추측하기

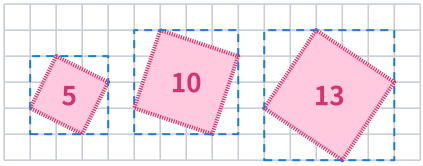


파란 점선: 무게중심들이 모두 놓이는 직선

① 넓이 18, 밑변 6 → 높이 6 → A는 $\overline{BC}$보다 6칸 위의 가로줄 위
② G가 모눈의 꼭짓점이 되는 A: 4가지 (직각삼각형 2개, 이등변삼각형 1개, 둔각삼각형 1개)
③ 추측: 무게중심은 모두 **$\overline{BC}$보다 2칸 위의 가로줄 위**에 있다.
이유: $\triangle GBC = \frac{1}{3}\triangle ABC = 6$으로 항상 같으므로 G의 높이는 $6 \times 2 \div 6 = 2$로 일정

정답 및 해설 PART 3 · PART 4

3-1 넓이가 5, 10, 13인 정사각형

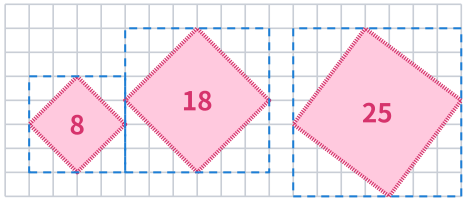


가로 a칸, 세로 b칸 이동한 선분을 한 변으로 하면 정사각형의 넓이 = $a^2 + b^2$

· $5 = 1^2 + 2^2$ · $10 = 1^2 + 3^2$ · $13 = 2^2 + 3^2$

확인(큰 정사각형 − 직각삼각형 4개): $9 - 4\times1 = 5$, $16 - 4\times1.5 = 10$, $25 - 4\times3 = 13$

3-2 넓이 8, 18인 정사각형과 '기울어진' 넓이 25인 정사각형

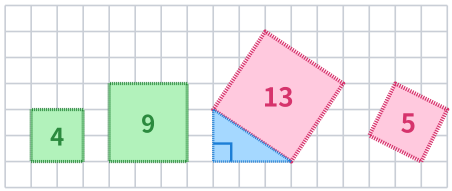


· $8 = 2^2 + 2^2$ $(16 - 4\times2)$ · $18 = 3^2 + 3^2$ $(36 - 4\times4.5)$

· $25 = 3^2 + 4^2$ → 가로 4칸·세로 3칸 이동한 선분을 한 변으로! $(49 - 4\times6 = 25)$

※ 5×5 정사각형도 넓이는 25이지만 '모눈선과 평행하지 않은' 조건에 맞지 않습니다.

3-3 두 정사각형의 넓이의 합·차와 같은 정사각형

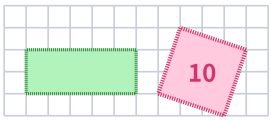


(1) 두 변이 2, 3인 직각삼각형을 그리면 빗변 위의 정사각형 넓이 = $2^2 + 3^2$ = **13**

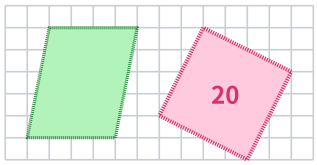
(2) $9 - 4$ = **5** = $1^2 + 2^2$ → 가로 1칸·세로 2칸 이동한 선분을 한 변으로 하는 정사각형

(빗변 위 정사각형 넓이 9, 한 변 위 정사각형 넓이 4인 직각삼각형의 나머지 변 위 정사각형이라고 생각해도 됩니다.)

3-4 주어진 도형과 넓이가 같은 정사각형



(1)



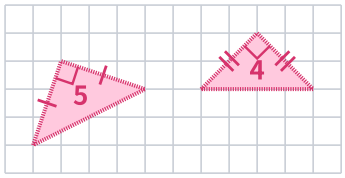
(2)

(1) 직사각형 넓이 = $5\times2 = 10 = 1^2 + 3^2$ → 가로 1·세로 3 (또는 가로 3·세로 1) 이동한 선분을 한 변으로

(2) 평행사변형 넓이 = 밑변 4 × 높이 5 = $20 = 2^2 + 4^2$ → 가로 2·세로 4 이동한 선분을 한 변으로

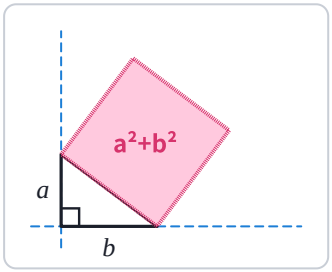
※ 먼저 **주어진 도형의 넓이**를 구하고, 그 수를 **두 제곱수의 합**으로 나타내는 것이 핵심!

3-5 넓이가 주어진 직각이등변삼각형

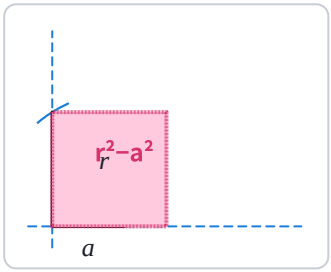


직각이등변삼각형의 넓이 = (같은 변 위의 정사각형 넓이) ÷ 2
(1) 정사각형 넓이가 10 = $1^2 + 3^2$ → 가로 1·세로 3 이동한 두 변을 직각으로
(2) 정사각형 넓이가 8 = $2^2 + 2^2$ → 가로 2·세로 2 이동한 두 변을 직각으로 (빗변은 가로 4칸)

3-6 모눈 없이 작도로 넓이의 합·차 만들기



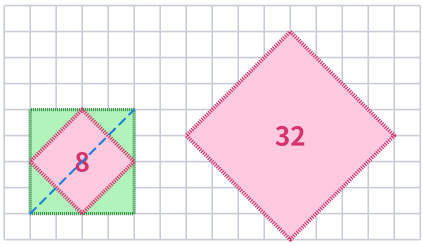
(1) 합



(2) 차

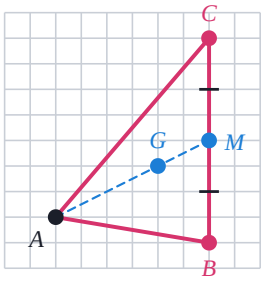
(1) 직각을 이루는 두 직선을 긋고, 한 변 위에 P의 한 변 길이 a, 다른 변 위에 Q의 한 변 길이 b를 컴퍼스로 옮긴다 → 빗변을 한 변으로 하는 정사각형의 넓이 = $a^2 + b^2$
(2) 직각을 이루는 두 직선의 한 변 위에 길이 a를 옮기고, 그 끝점을 중심으로 반지름 r(R의 한 변)인 원을 그려 다른 직선과 만나는 점을 찾는다 → 그 변 위의 정사각형 넓이 = $r^2 - a^2$

3-7 넓이가 2배, 절반인 정사각형



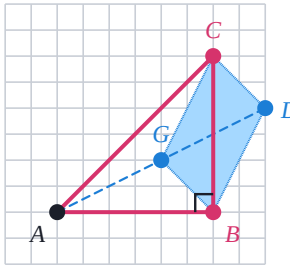
· 절반(8): 각 변의 중점을 차례로 이으면 한 변이 가로 2·세로 2 이동 → $2^2 + 2^2 = 8$
· 2배(32): 대각선(가로 4·세로 4 이동)을 한 변으로 하는 정사각형 → $4^2 + 4^2 = 32$
※ 대각선 위의 정사각형 넓이 = 두 변 위의 정사각형 넓이의 합 = 16 + 16

모의 1 문항 1 해설



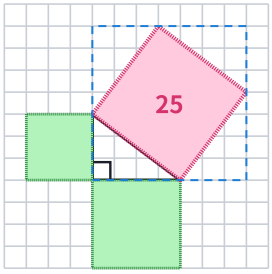
$A \to G$(오른 4, 위 2)의 절반(오른 2, 위 1)만큼 G에서 더 가면 $\overline{BC}$의 중점 M. ($\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$) → M의 세로선 위에서 위·아래로 4칸씩 → C, B

모의 2 문항 2 해설



[평행사변형 방법] A를 G에 대해 대칭이동한 D를 잡으면 $\overline{GD}$의 중점이 $\overline{BC}$의 중점 M. $\angle B = 90°$가 되려면 B는 A와 같은 가로줄, M과 같은 세로줄 → B, □GBDC가 평행사변형이 되도록 C. (검산: 가로 2+8+8 = 18 = 6×3, 세로 2+2+8 = 12 = 4×3)

모의 3 문항 3 해설



빗변은 가로 4칸·세로 3칸 이동 → 그 변을 직각으로 돌려(가로 3·세로 4) 정사각형 완성. 점선 큰 정사각형 7×7 = 49에서 직각삼각형 4개(각 6)를 빼면 49 − 24 = **25 = 16 + 9**